2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

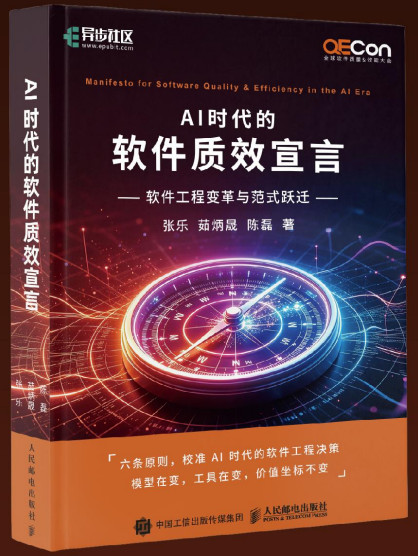
为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

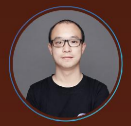
第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家

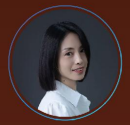


茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人



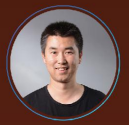
李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

AI Coding 的可靠交付与持续迭代

罗茂毅 腾讯高级工程师

AI 驱动的软件工程（AI4SE）
2026.10.30–31 深圳



自我介绍

罗茂毅

腾讯高级工程师

PCG 应用效能技术部

2020 年加入腾讯

个人简介

腾讯无极智能开发平台核心研发成员，
深度参与平台从 0 到 1 的建设，负责核心
编辑器、构建工具等关键模块的研发与演进。

聚焦 Agent 驱动的研发提效，推动 Agent 从辅助
编码走向覆盖问题定位、代码修复与
自动化验证的完整研发流程。

本次分享： AICoding 的可靠交付与持续迭代

无极 AI 开发

专注于 ToB 场景的 AI coding 平台

覆盖腾讯内部和外部大型金融 / 科技公司的管理台开发场景

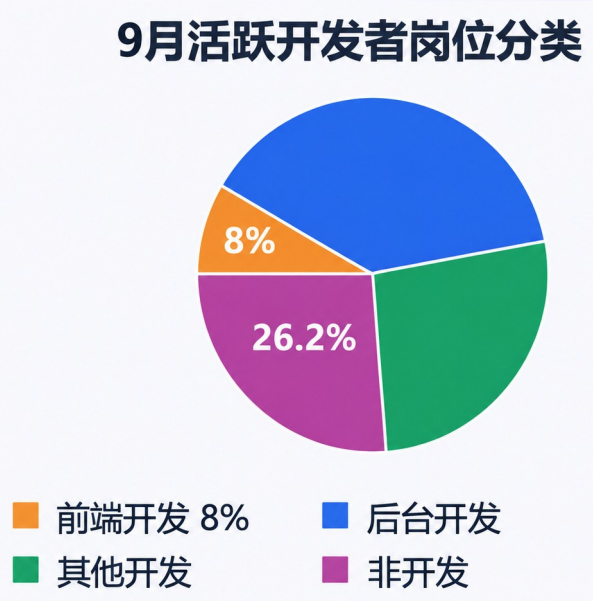


无极 AI 开发

专注于 ToB 场景的 AI coding 平台

覆盖腾讯内部和外部大型金融 / 科技公司的管理台开发场景

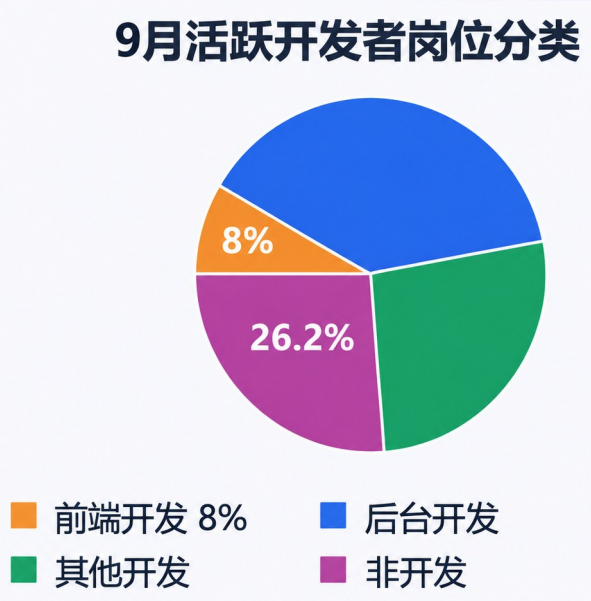




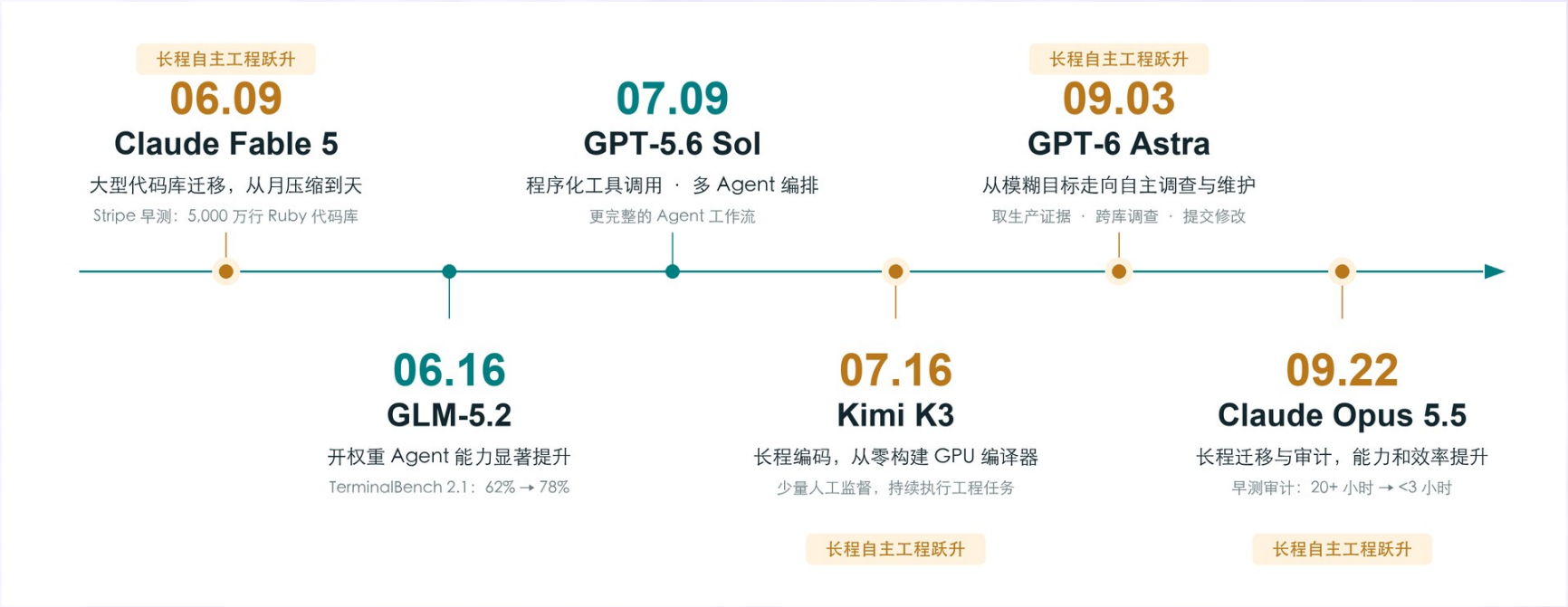
无极 AI 开发

我们的核心挑战是，如何让非专业开发者
也能借助平台的力量，开发安全可靠的管理台应用

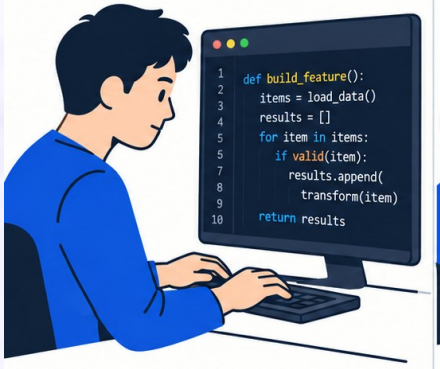
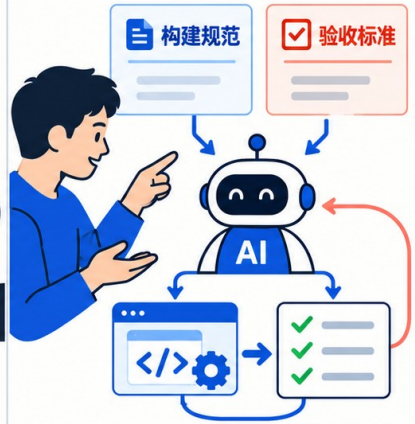




人类不再需要参与到代码编写中了



那程序员还需要做什么呢?

2025 年以前	2025 年	2026 年
亲手写代码	人机协同编码 Human in the Loop	教导 Agent
		
程序员编写与调试	共同编写 · 持续审查	指导构建 · 定义验收

为 AI agent 打造可以自主闭环的生产环境

Part1: Agent 的自我闭环

让 agent 正确的获取上下文并实现自主验证

核心目标 – AI 自主迭代



人类不再需要干涉 agent 运行

为 agent 提供充足的上下文

构建管理台项目时， agent 需要哪些信息呢?

- 代码
- 类型检查
- 构建结果
- 控制台输出
- 截图能力
- …

项目文件已确认，现在对所有源代码文件执行类型检查：

读取语法错误

未发现语法错误

✅ 类型检查完成

1. 检查范围 - 52 个源文件
2. 检查结果 - 无错误、无警告

已执行 3 个步骤

修改代码 src/pages/todo.vue · 1 行

构建项目

构建成功

Frontend:	succeeded
Server:	succeeded

准备浏览器会话

控制台消息

```
Showing 2 message(s):

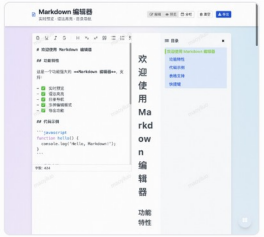
[console-8be31041-4de6-4fcb-aecf-643eb0780f5e] 13:49:24.959 [
[console-eb7a9cc6-6335-4e31-b3b4-455bf1eeba09] 13:49:24.979 [
```

思考过程

可以获取到 ✅ 我刚刚连接了预览页的浏览器会话并拉取了一次 console 日志，结果如下：

已执行 2 个步骤

截图 整个页面



思考过程

截图成功。首页整体已是浅色基调(白卡片 + 极浅背景),但编辑器卡片占满视口,背景露出不多。再切到直接暴露背景的习惯打卡页验证背景渐变和标题对比度:

一切任务交由 agent 闭环

操作数据库

已执行 2 个步骤

查询已授权的数据库表

思考过程

现有库中只有 `leave_mgmt`（请假管理）。用户明确要新建数据库记录操作日志，现在创建新库。

已执行 2 个步骤

创建数据库 leave_log

思考过程

数据库创建成功。现在创建操作日志表。

已执行 2 个步骤

执行SQL leave_log

思考过程

表创建成功。现在把 `operation_logs` 授权为项目数据源。

已执行 3 个步骤

思考过程

授权数据表 leave_log

创建审批流

创建一个申请的审批流，点击申请后触发审批流

已执行 4 个步骤

需求明确：新建申请时触发平台审批流。先读取审批流编排的必读文档。

已执行 3 个步骤

继续读取 hook 协议文档、前端流程 API 类型定义和平台 SDK 说明。

已执行 3 个步骤

方案已清晰：用平台审批流（BasicFlow）驱动请假审批，结束后通过 hook 回写请假表。先创建任务并读取执行入口文档。

已执行 4 个步骤

先读安全编码技能（涉及对外回调接口）和 UI 表单文档。

一切任务交由 agent 闭环

操作数据库

已执行 2 个步骤

查询已授权的数据库表

思考过程

现有库中只有 `leave_mgmt`（请假管理）。用户明确要新建数据库记录操作日志，现在创建新库。

已执行 2 个步骤

创建数据库 leave_log

思考过程

数据库创建成功。现在创建操作日志表。

已执行 2 个步骤

执行SQL leave_log

思考过程

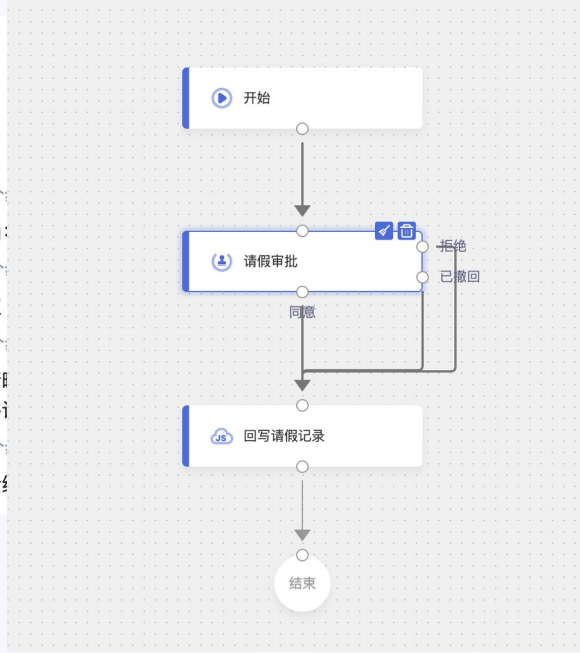
表创建成功。现在把 `operation_logs` 授权为项目数据源。

已执行 3 个步骤

思考过程

授权数据表 leave_log

创建审批流



申请后触发审批流

回写请假表。先创

一切任务交由 agent 闭环

操作数据库

已执行 2 个步骤

查询已授权的数据库表

思考过程

现有库中只有 `leave_mgmt`（请假管理）。用户明确要新建数据库记录操作日志，现在创建新库。

已执行 2 个步骤

创建数据库 leave_log

思考过程

数据库创建成功。现在创建操作日志表。

已执行 2 个步骤

执行SQL leave_log

思考过程

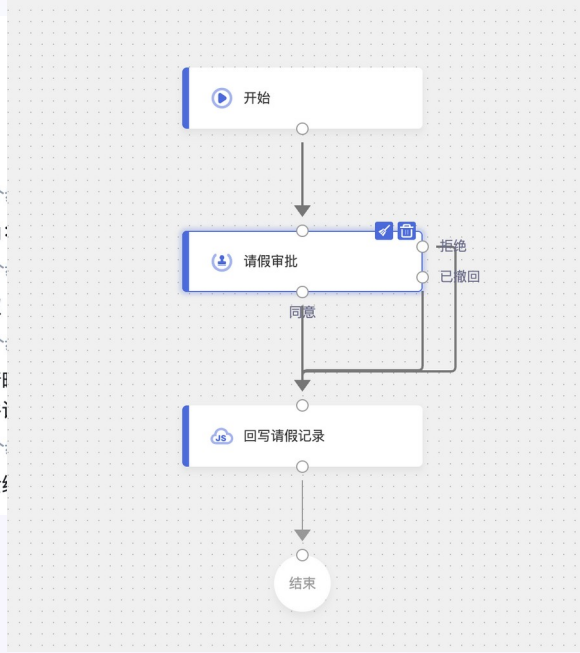
表创建成功。现在把 `operation_logs` 授权为项目数据源。

已执行 3 个步骤

思考过程

授权数据表 leave_log

创建审批流



申请后触发审批流

回写请假表。先创

看着很危险？ .. 我们第二章再展

复杂的管理台也能一次对话完成

电商运营管理台

- Prompt: 26530 个字
- 18 个页面
- 100 项功能点
- 11 页业务模块
- 23 类数据实体
- 4 条业务闭环

- 一共耗时： 2 小时
- 26.5k 代码行

模型： GLM5.3 Flash

复杂的管理台也能一次对话完成

电商运营管
- Prompt:
- 18 个页
- 100 项功
- 11 页业务
- 23 类数据
- 4 条业务

- 一共耗时
- 26.5k 代

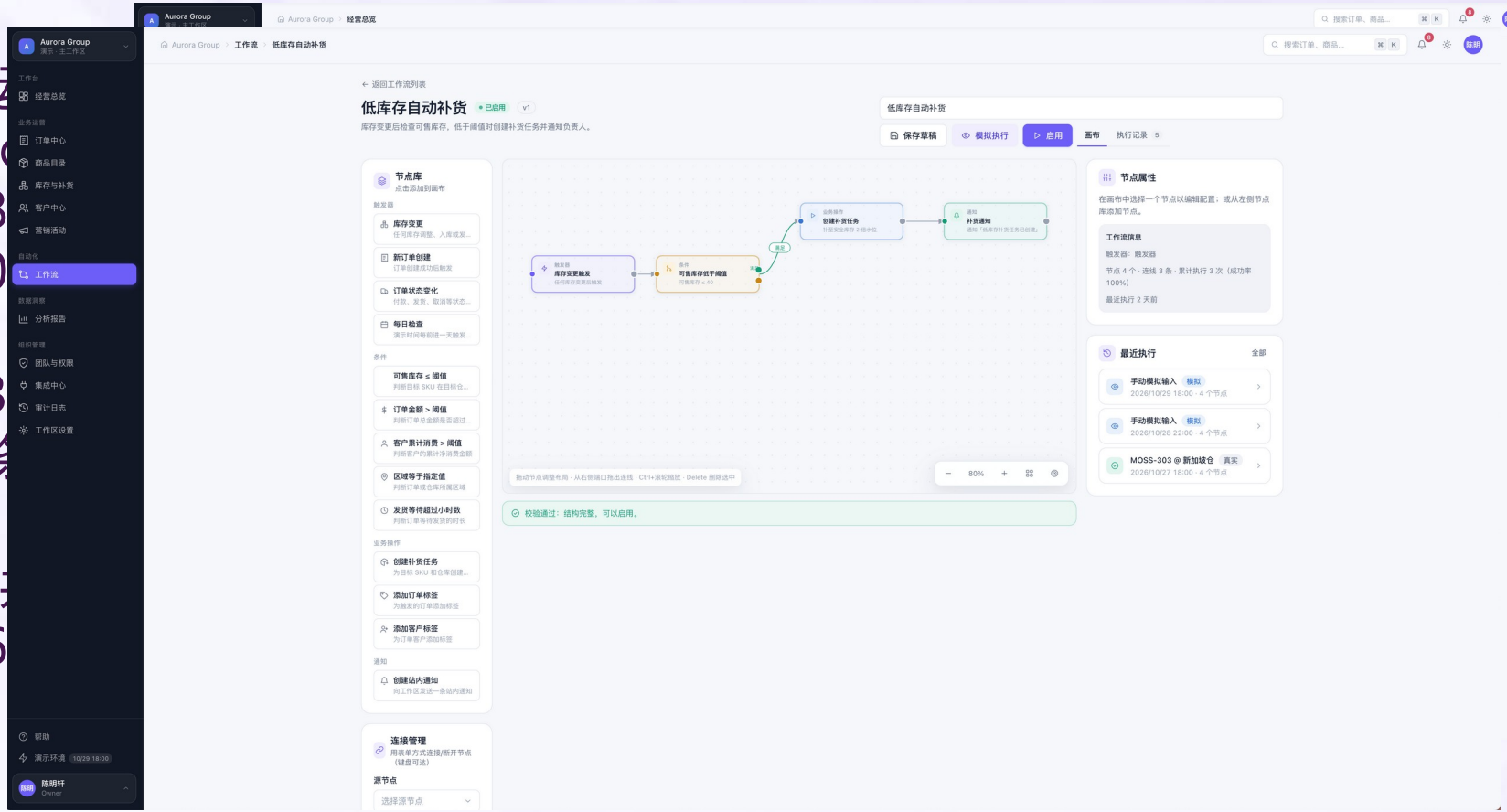


模型： GLM5.3 Flash

复杂的管理台也能一次对话完成

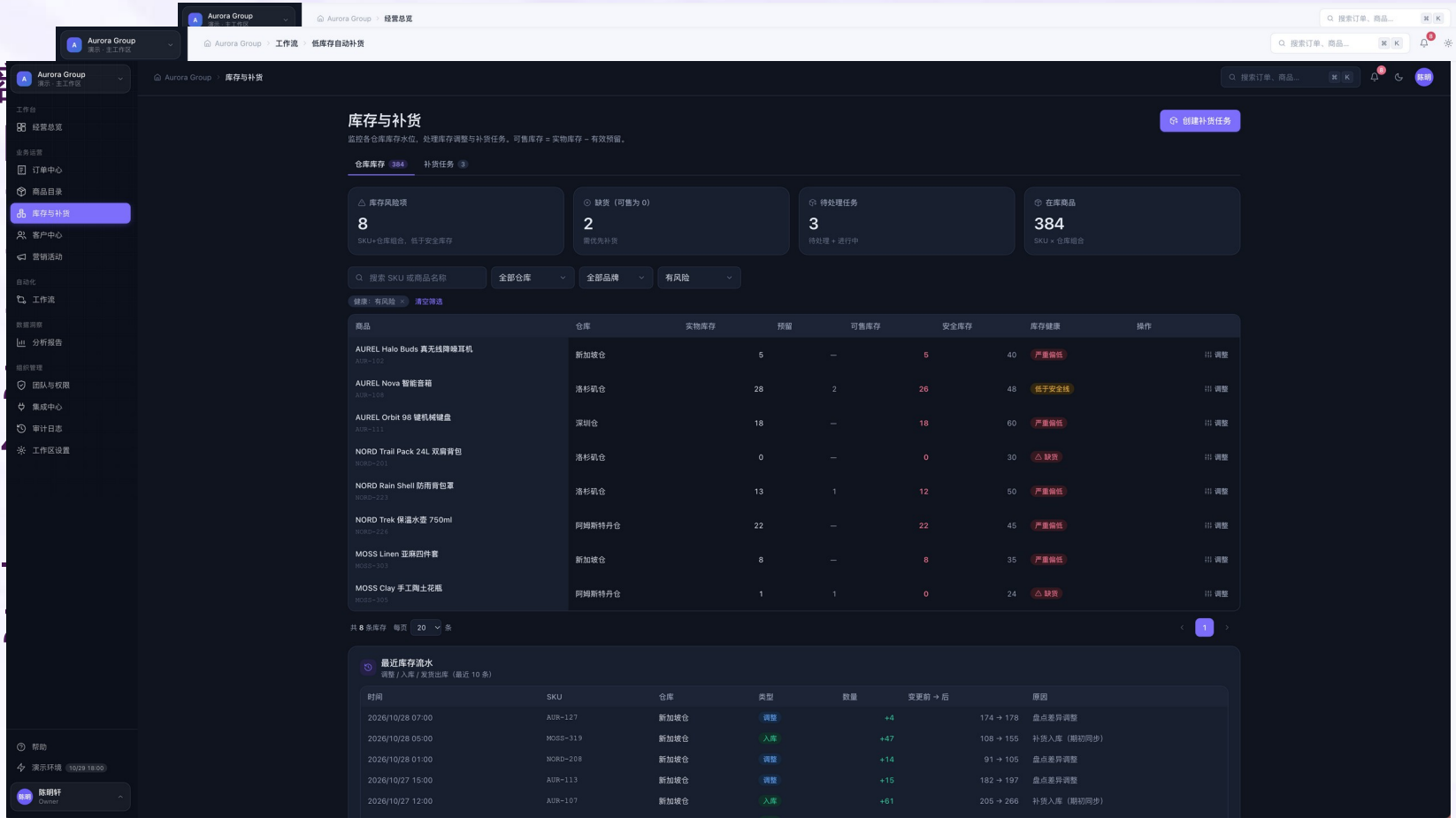
电商运

- Pr
- 18
- 10
- 11
- 23
- 4 条
- —
- 26



复杂的管理台也能一次对话完成

电商



复杂的管理台也能一次对话完成

思考过程 ›

补上 title 参数重新派发：

已执行 5 个步骤

- **创建子 Agent** 实现客户中心模块 · main
- **创建子 Agent** 实现营销活动模块 · main
- **创建子 Agent** 实现分析报告页面 · main
- **创建子 Agent** 实现组织管理四页面 · main

思考过程 ›

4 个子智能体已并行开工。现在我来写视觉重点页——经营总览：

已执行 10 个步骤 ›

修复 TopProducts 风险统计逻辑，然后开始订单中心（最复杂的表格页）：

调用子 agent 并发的进行任务

开关 DOM 状态全部正确（紫色轨道=开启）。测试 dirty→保存流程：

已执行 4 个步骤

- **填写** main section:first-of-type input
- **执行命令** sleep 1
- **截图** 整个页面

思考过程 ›

dirty 状态与「未保存」徽标正确。点击保存：

已执行 4 个步骤

- **点击** main section:first-of-type button.bg-primary
- **执行命令** sleep 2
- **截图** 整个页面

思考过程 ›

保存成功：侧栏工作区名与面包屑同步更新为「Aurora Group 国际」。测试主题即时切换与演示控制器说明：

已执行 4 个步骤

- **点击** main section:nth-of-type(2) label:nth-of-type(2) input
- **执行命令** sleep 1
- **截图** 整个页面

思考过程 ›

深色主题即时生效。滚到底部验证「数据与演示」卡与演示控制器说明：

自主进行功能验收

自主验收的执行原理

主 Agent 组织用例，测试子 Agent 在页面上执行与取证



操作后重新观察，对照预期输出结论与证据

基于子 agent + headless 浏览器的自主验收

我先加载测试编排技能并了解项目当前状态，再拆分测试任务并发派发。

已执行 3 个步骤 ›

我先读取子 Agent 规范文件和项目结构，明确测试对象。

已执行 4 个步骤 ›

项目是一个电商 OS（aurora_commerce_os）。我继续查看页面结构，确定测试对象和路由。

已执行 12 个步骤 ›

我快速确认数据层是否本地持久化，避免并发测试互相污染数据。

已执行 3 个步骤 ›

数据层是 localStorage 演示数据，每个 headless 会话各自隔离，适合并发测试。现在按技能规范拆分 3 条独立流程，创建跟踪任务并并发拉起 3 个测试子 Agent。

已执行 5 个步骤 ⌄

思考过程 ›

创建子 Agent 验证订单中心完整流程 · main

创建子 Agent 验证商品目录与库存流程 · main

创建子 Agent 验证客户营销与工作流流程 · main

思考过程 ›

3 个子 Agent 已并发启动。我更新任务状态并等待测试结果。

每个子 agent 操作一个 headless 进程：

并发的进行测试
不影响用户页面的开发调试

如何进一步的提升研发效率

Agent 已经一次对话完成完整任务了，人类应该做什么呢?

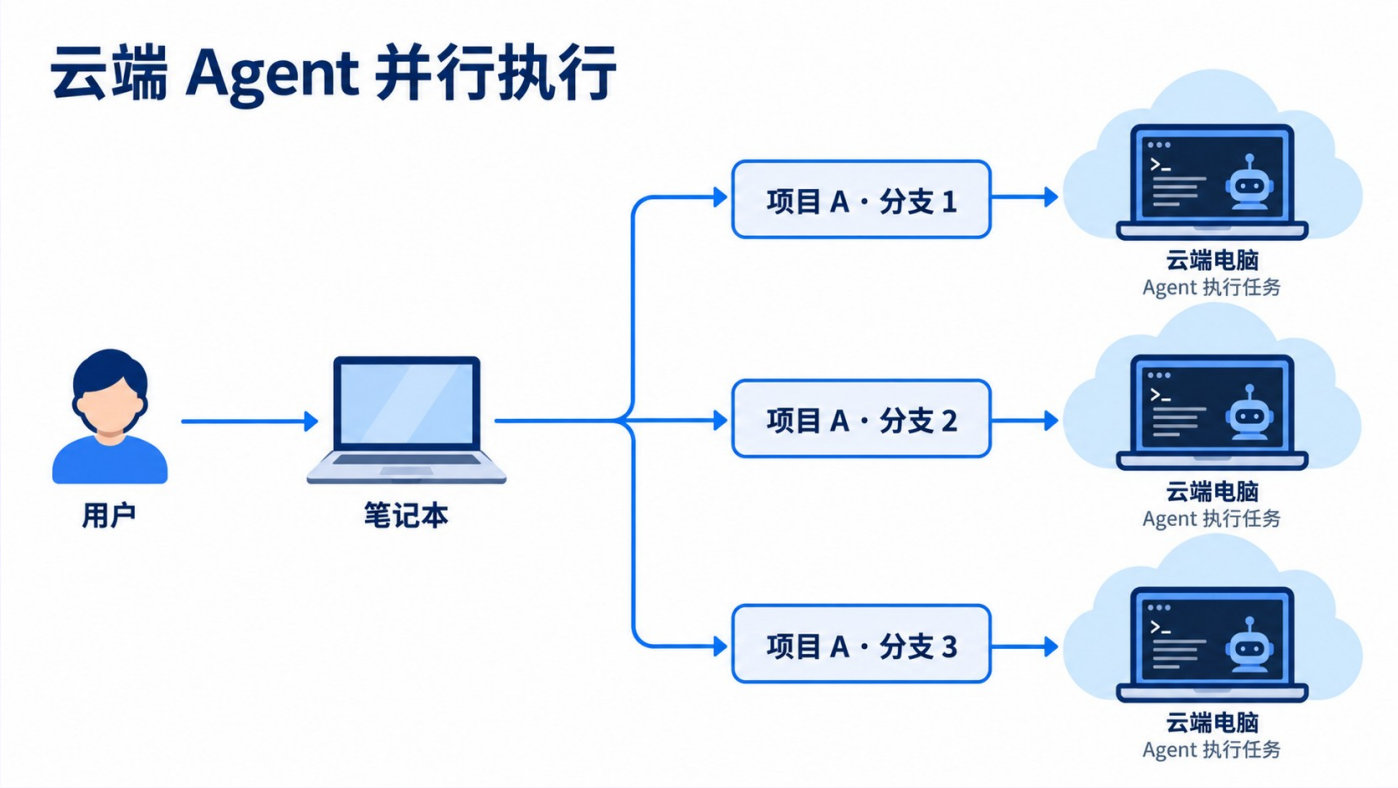
如何进一步的提升研发效率

Agent 已经一次对话完成完整任务了，人类应该做什么呢?

跑更多的任务!

如何进一步的提升研发效率

Agent 已经一次对话完成完整任务了，人类应该做什么呢?



进一步放大生产效率 - 云端 agent

- 并发的执行多个任务
- 安全隔离的执行环境
- 关闭电脑后也能自动运行

- 通过企微也能指挥 agent 工作



小结

让 Agent 实现编码 – 构建 –测试的闭环

- 提供合适的工具获取上下文
- 构筑测试流程

Part 2： Agent 运行的安全保障

如何保障用户代码的安全性

不看代码了，代码里有漏洞怎么办

满足了所有测试，不代表项目是安全的

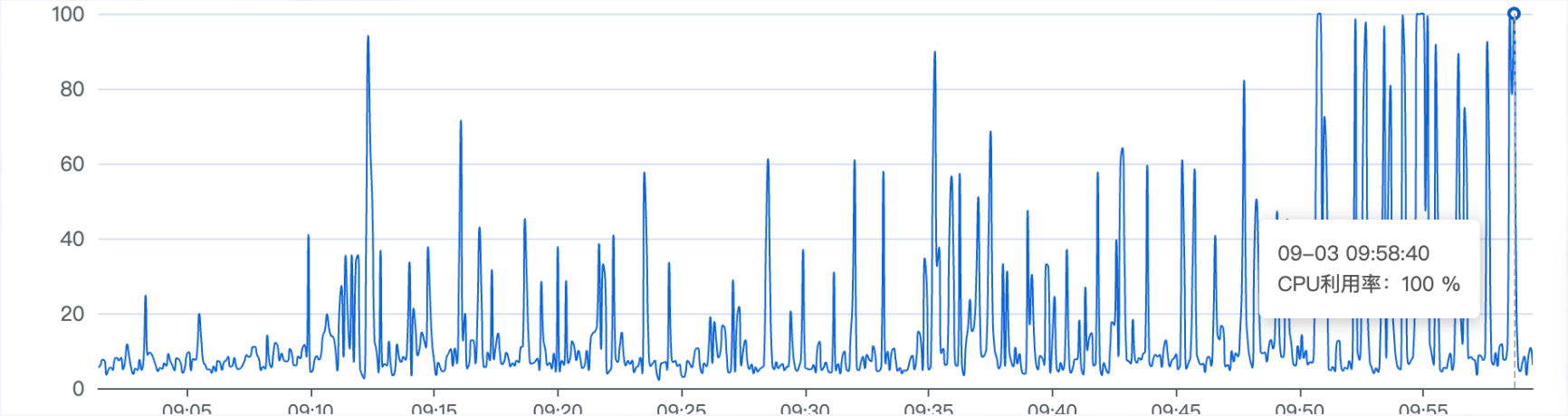
- 权限配置错误
- 数据库访问出错
- xss 攻击
- ...

一个功能正确的日志管理台，上线后打满了数据库 CPU

打开日志页面 → **全表扫描约 40 万行
筛出当前用户有权限的日志** → 定时器每隔几秒
重复一次

功能正确　　页面上看不出来　　同库其他业务受影响

数据库 CPU 监控曲线



如何保障运行的安全?

发布前的安全审查

危险操作的封装

环境隔离与版本回滚

发布前安全审查

与腾讯安全部门合作打造的无极应用安全扫描 SKILL

修复总览

按问题类型汇总风险，
确认本次修复范围



发布前安全审查

与腾讯安全部门合作打造的无极应用安全扫描 SKILL

逐项确认

查看问题详情，
选择接受或拒绝修复



发布前安全审查

与腾讯安全部门合作打造的无极应用安全扫描 SKILL

修复与复查

逐项查看修改内容，
核对复查结果

✅ 安全评审修复完成（已按你表单确认的 10 项全部执行）

逐项修复与复查结果

id	修复内容	复查/实测结果
1	预览页标题输出前 HTML 实体编码	✅ 实测 `<script>` 被编码为 `<script>`，`<title>` 与正文均安全
2	详情页 `v-html` 改走 DOMPurify 净化入口	✅ 实测 `onerror` / `<script>` 被剥离，`<p><b>` 正常保留
3	PUT 增加归属校验（403），schema 移除 `ownerId`	✅ 实测改他人活动返回「活动 1 归属 user001，当前账号 rojenren 无权修改」
4	导出加 `authGuard`，身份只取 `c.get('userId')`	✅ 实测导出仅返回本人 1 条记录，传他人 userId 已无效
5	外链抓取改用 `@tencent/scurl` + 禁止自动跳转，删除空 `ALLOWED_HOSTS`	✅ 实测抓取内网元数据地址 `169.254.0.1` 被拦截
6	列表 `sort` 改 `z.enum` 白名单、`page/pageSize` 转 int 封顶 100，移除 SQL 字符串拼接	✅ 静态复查：`ORDER BY ${sort}` 拼接已消失
7	`new Function` 替换为受限算式解析器（仅数字与 `+ - * / %` 括号）	✅ 实测 `50000+0.8+1200` 得 41200，`process.constructor(...)` 被拒
8	notify 加 `authGuard`，频控改 Redis（INCR+EXPIRE，key 无冒号、60s TTL）	✅ 实测已要求登录；Redis 异常时**失败即闭合**返回 503
9	导出详情补查改分批限并发（5 个/批）并响应 `c.req.raw.signal`	✅ 静态复查通过
10	列表分页（默认 20/封顶 100）+ 返回总数，移除无上限模块级缓存	✅ 静态复查通过

发布前安全审查

与腾讯安全部门合作打造的无极应用安全扫描 SKILL

扫描范围

代码安全	XSS 、 SSRF 、 SQL / 命令注入
权限与信息	鉴权缺失、越权、密钥泄漏
运行稳定性	无界并发、全表查询、长任务处理
配置与依赖	生产调试面、跨域配置、不可信 CDN

Agent 并没有解决所有问题

即使最智能的模型也还是会出错

人类依然需要有最后的安全手段

“YOU LAND IT, YOU OWN IT” – 你部署的代码，你要为此负责
- <How the Claude Code team does code review>

“YOU DEPLOY IT. WE’VE GOT YOU COVERED.”
- 你部署服务，无极为你保障安全

如何保障数据库操作的安全?



执行危险操作 - 高危操作的过滤

超出预期的数据请求 – 频控

操作留痕，权限管控 – 日志 & 权限系统

工程分层：统一数据访问层

SDK 提供调用接口，数据访问服务掌握执行规则



Agent 面向数据源与字段编程，数据库访问由服务端执行

基于统一的数据访问层实现的多层安全保障

频控：平台管理员可以限制单张表的 QPS



基于统一的数据访问层实现的多层安全保障

环境隔离：不同环境访问不同的数据表

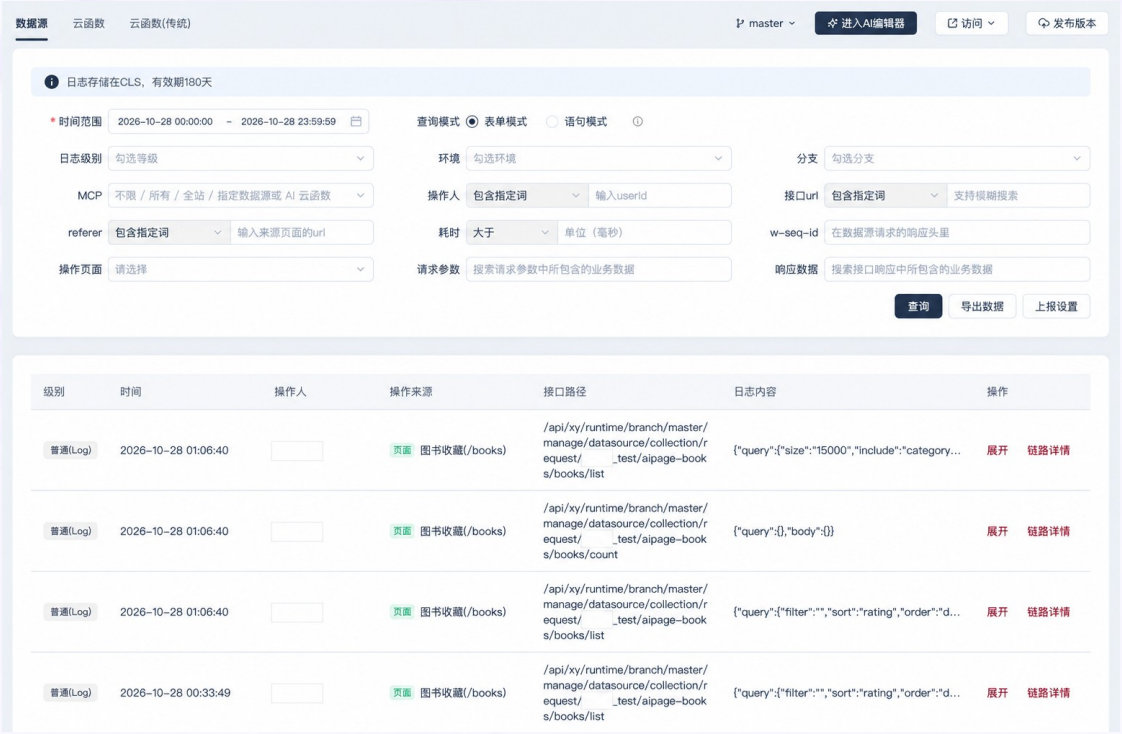
配置数据表 授权数据库

选择数据表: 图书收藏表(books) / book_library(book_library) 跳转到数据表 接口多环境配置

环境	映射到
正式环境	图书收藏表(books) / book_library(book_library) 跳转到数据表
测试环境	图书收藏表-测试环境用(book_test) / book_libra... 跳转到数据表
预发布环境	图书收藏表-测试环境用(book_test) / book_libra... 跳转到数据表
开发环境	图书收藏表-开发环境用(book_dev) / book_libra... 跳转到数据表

基于统一的数据访问层实现的多层安全保障

日志上报



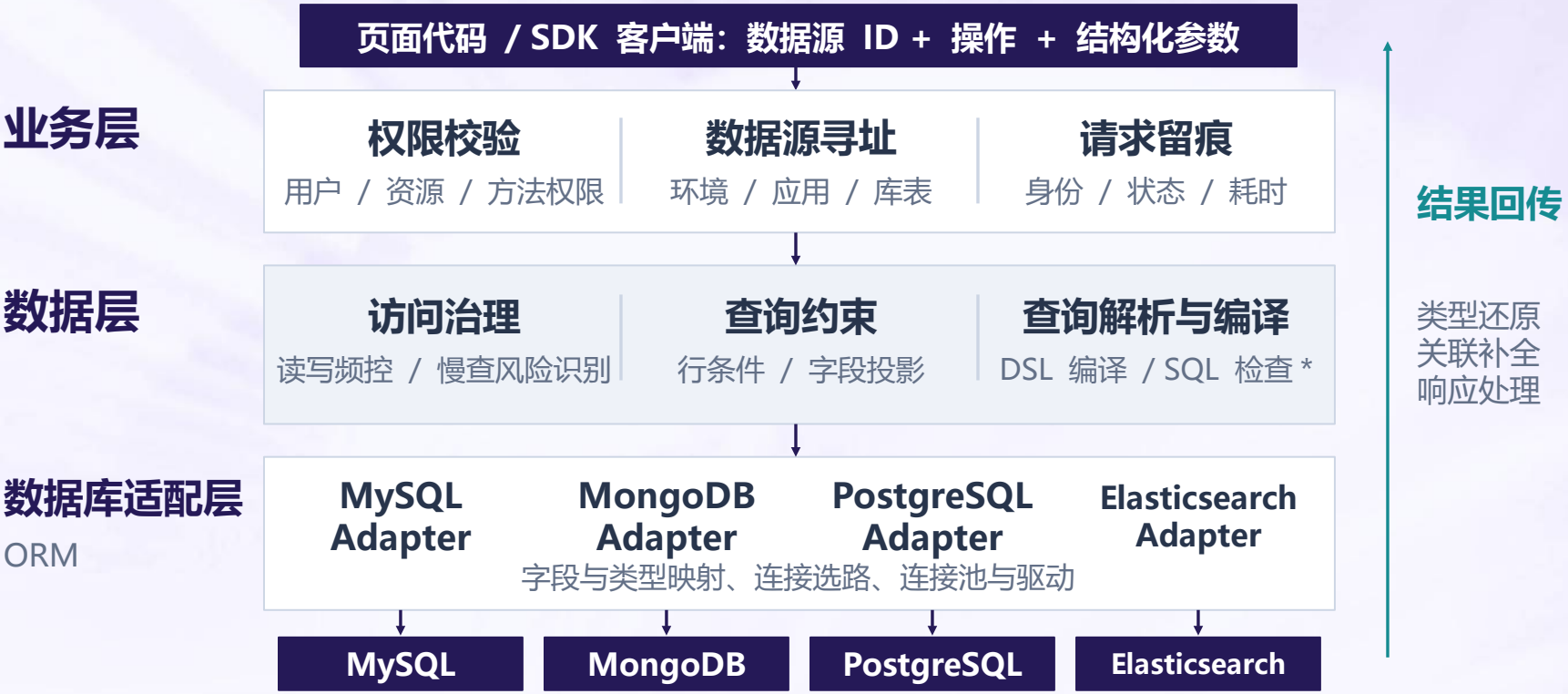
基于统一的数据访问层实现的多层安全保障

权限管控：分接口的权限管控

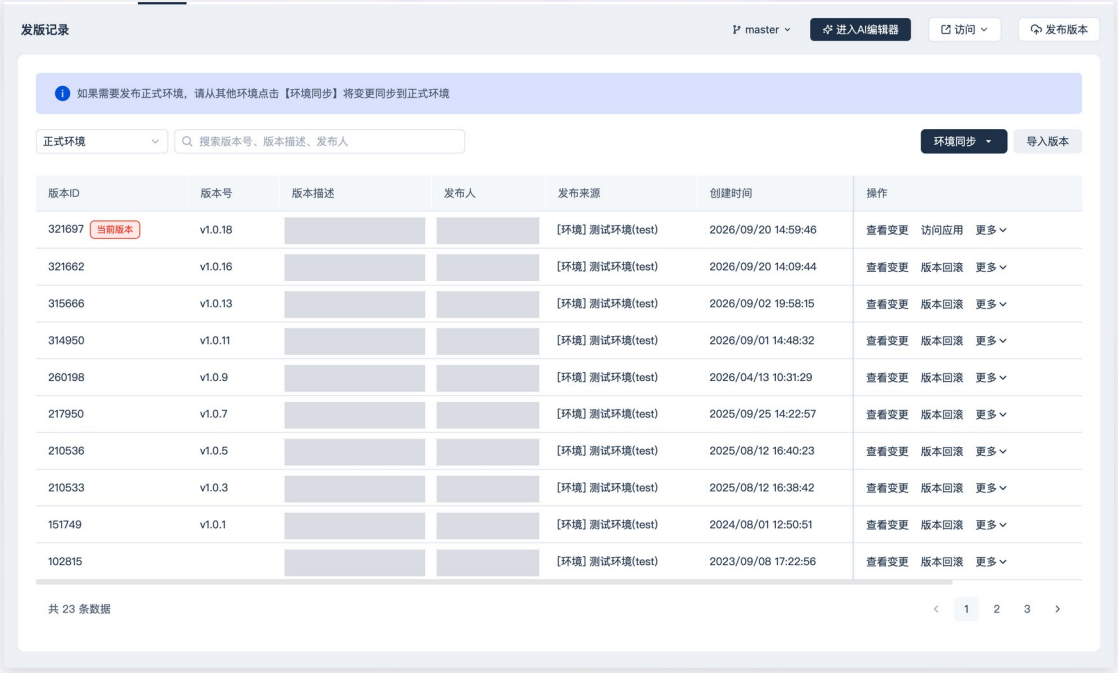
- books 图书收藏表

接口名	接口描述	请求方法	已绑定权限	操作
books.list	列表接口	GET	无 - 默认绑定页面的"查看数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限
books.count	查询总数	GET	无 - 默认绑定页面的"查看数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限
books.create	新建接口	POST	无 - 默认绑定页面的"新建数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限
books.update	更新接口	POST	无 - 默认绑定页面的"更新数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限
books.get	获取接口	GET	无 - 默认绑定页面的"查看数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限
books.delete	删除接口	POST	无 - 默认绑定页面的"删除数据"权限	⊕ 绑定权限 🗑 解绑权限

数据访问服务：一条 DB 请求的三层架构



版本管理



每一次发布都有独立的版本

秒级回滚

小结

通过三项工程措施，为用户代码的安全交付提供保障：

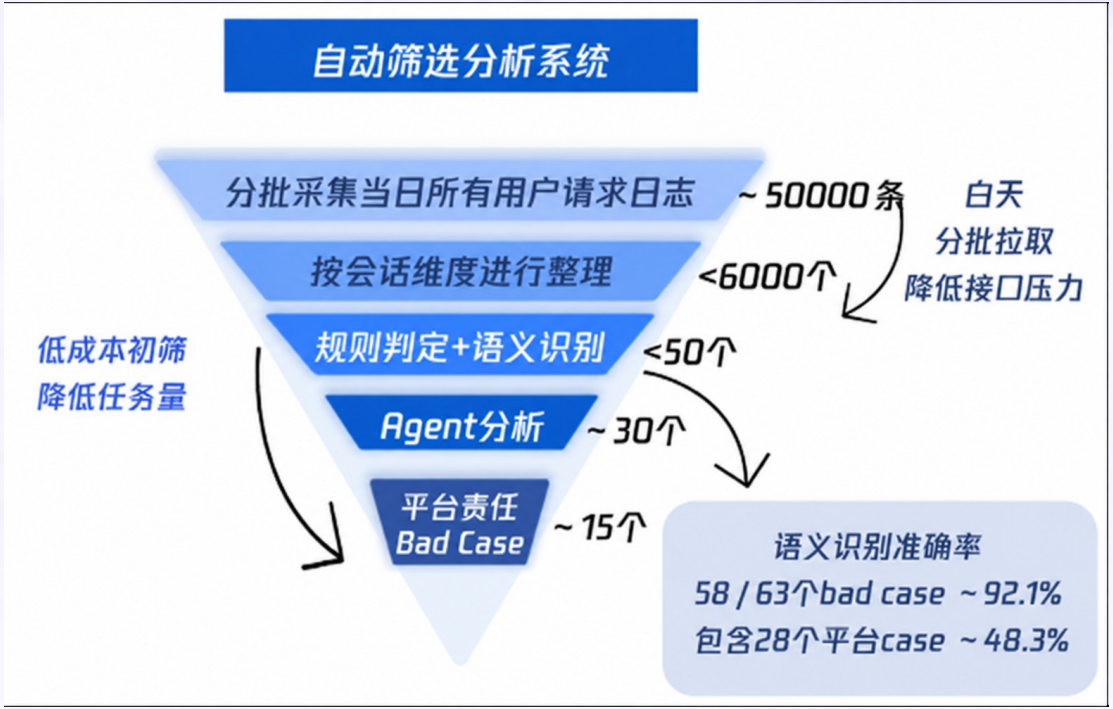
发布前代码审查：提前发现潜在问题，降低上线风险。
封装高危数据操作：统一管控高风险操作，减少误操作。
版本管理：保留代码变更记录，支持追溯与回退。



Part3: AI native 的研发流程

无极团队的 AI4SE 实践

通过日志自动发现并筛选问题



通过筛选拆分对话日志

最终自动获取平台的badcase

如何从日志中获取问题？


审核台
统计
重置
查询
处理人
请选择处理人
项目名
输入 projectId
用户Id
选择用户，支持多选
状态
全部状态
分类
全部模块
严重级别
全部级别
待审列表
分支数据源缺失导出
合并提交ER_DUP_ENTRY页面路径冲突
list_extend_tools结果被折叠及schema登记中断
execute_script字符串传参空跑
工具结果返回null
详情
刷新
创建TAPD
导出
upsert数据源targetId报错
平台
中
待解决
数据源与元数据问题
项目
会话
用户
日期
处理人
现象
现象分析
在 示例项目 的 示例会话 中观察到：Agent 用 `upsertHTTPDataSource`（action=update）更新云函数型数据源 `creative_audit_approved` / `creative_audit_rejected` 时，连续 4 次均报 `Failed to update HTTP data source: Cannot set properties of undefined (setting 'targetId')`，无法通过工具修改 query schema，只能让用户手动在平台界面更新。
根因
根因分析
平台工具实现假设被更新的数据源一定是 HTTP 型：update 分支直接以现有 collection 为基底，随后无条件写 `request.addrIndex.targetId`；而云函数型（api 型）数据源的 `cgiInfo.request` 中没有 `addrIndex` 字段，在 undefined 上赋值即抛 TypeError，工具也未校验数据源类型、未在描述中声明仅支持 HTTP 型数据源。
复现步骤
项目里有一个云函数型数据源（如 creative_audit_approved，url 为空、平台托管）。
修复建议
具体修复建议，精确到代码文件
在 `getUpsertHTTPCollectionBody`（后端仓库1 / src/modules/data-source.ts）中：update 前校验现有 collection 类型，
非 http 型直接返回明确错误（如「该数据源为云函数型，请前往平台界面修改」）；同时对 `request.addrIndex` / `request.envMap` 做防御性初始化，避免裸 TypeError。

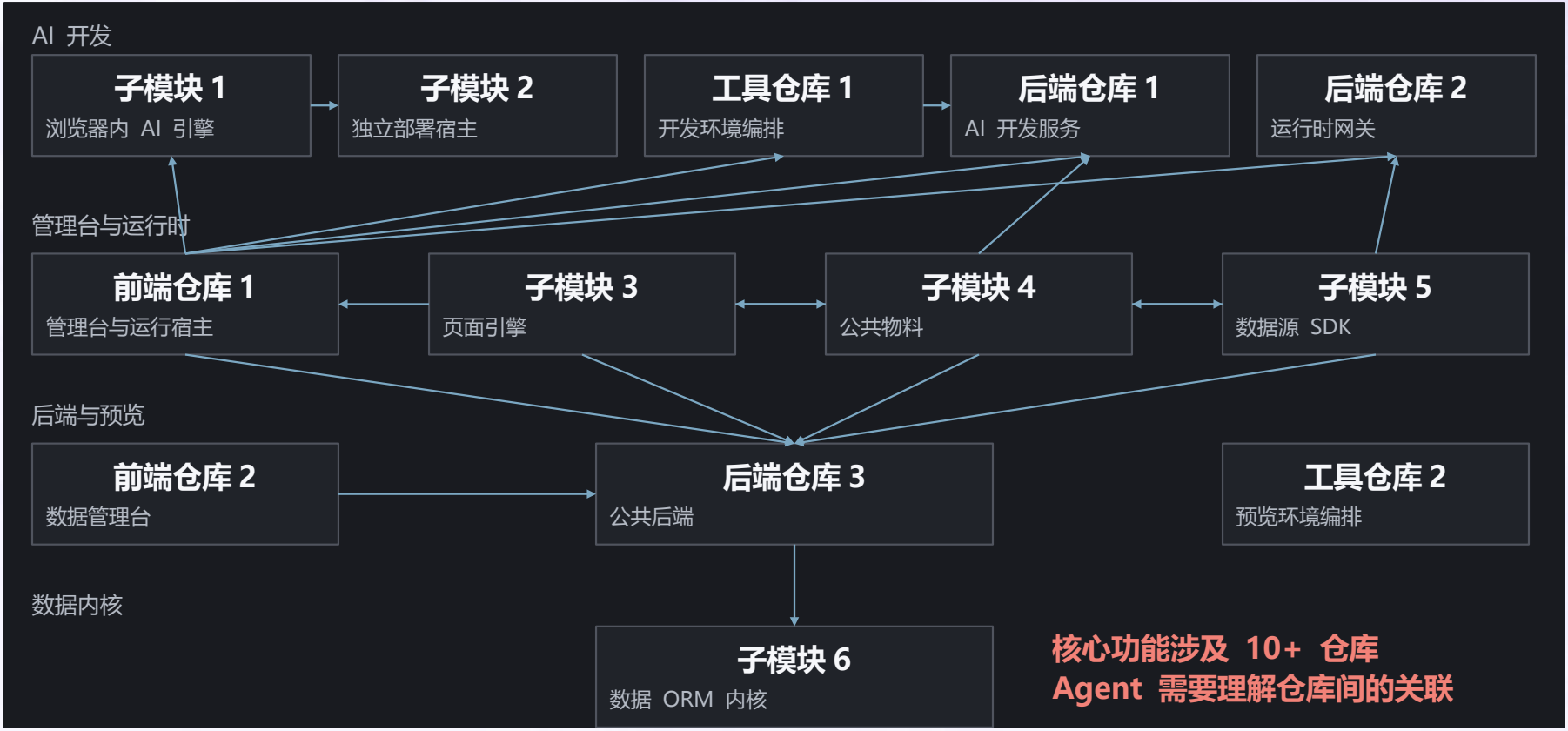
现在研发的瓶颈在哪里

机器的瓶颈 - 过去传统基于一台电脑的开发模式已经无法满足并发的需求

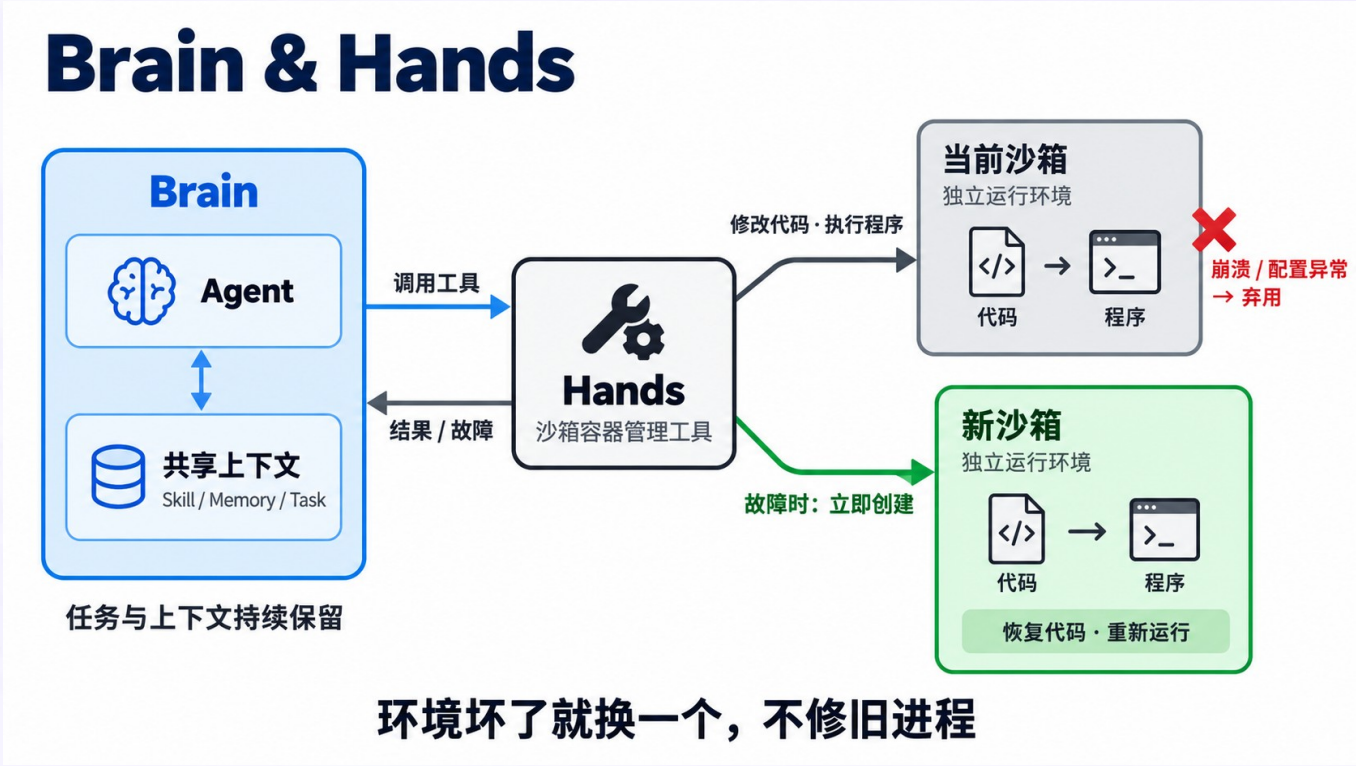
上下文的瓶颈 – 真实项目横跨多个仓库，团队知识如何沉淀?

验证的瓶颈 – 人类阅读代码的速度完全跟不上 agent 生成代码的速度了

多个核心仓库，如何正确的共享上下文



Brain & Hands 工作流



参考： Anthropic 《 Scaling Managed Agents: Decoupling the brain from the hands 》
2026-04-08

Brain – 大脑工作区

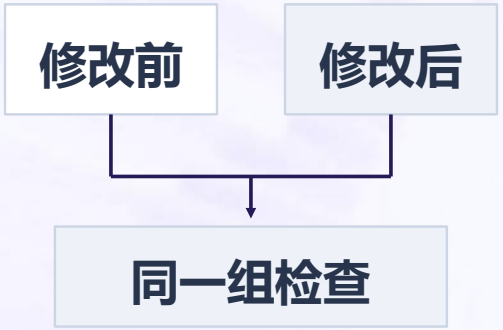

Brain 工作区
skill
项目共享的知识
task
当前工作区处理过的任务
某个任务
doc · 文档
plan · 计划
有价值的知识
待办
其他任务 ···

Hands – 沙箱管理工具



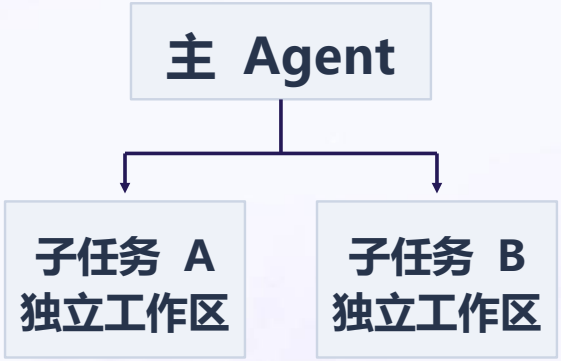
一个 Agent 有了多个工作区，能做的事就变了

对比修改前后



比较实际行为差异

拆分任务，并行开发



独立推进，再汇总改动

隔离试错，更换工作区



保留项目知识
按需更换执行现场

共享项目知识，工作现场各自独立

如何让 agent 进行自主的功能验收

充足的上下文是一切的前提，但代码仓库并不包含所有内容

开发者的大脑中：
- 符合预期的结果
- 真实的测试流程



为 agent 构造一套合适的验收流程

业界的实践


lauren @poteto · Sep 21
here's how i shipped 2,500 PRs last month to production
this was originally supposed to be for Cursor Compile in London. i couldn't make it since i was livestreaming for Grok @Bot Galaxy so i'm making it available for free here on X! watch it on 2x speed, i talk slowly
(good)
i shipped 2000 PRs last month
lauren tan (@poteto)
Grok Bot @ SpaceXAI
0:06 / 38:02
751
2.3K
20K
4.2M

让 Agent 自己进行功能验证： featureMap & CLI 工具

featureMap

```
featureMap/
├── SKILL.md
├── auth/
│   ├── login-modes.md
│   └── roles.md
└── api/
    ├── openApi.md
    └── endpoints/
        ├── object.md
        └── strategy.md
```

用户视角的功能行为与预期

CLI 工具

wcheck up	启动测试环境
wcheck check	检查环境是否可测
wcheck seed	创建测试数据
wcheck req	执行请求与断言
wcheck report	汇总验证记录

执行验证，返回实际结果

check CLI： 查看 Agent 自测的会话报告

Agent 能够很好的构造复杂且全面的用例

```
→  $ check cli report

# wcheck 会话报告 20261024-181749

- server 源码: /workspace/后端仓库1
- 自检: 通过
- 请求总数: 8, 带预期: 0, 符合预期: 0

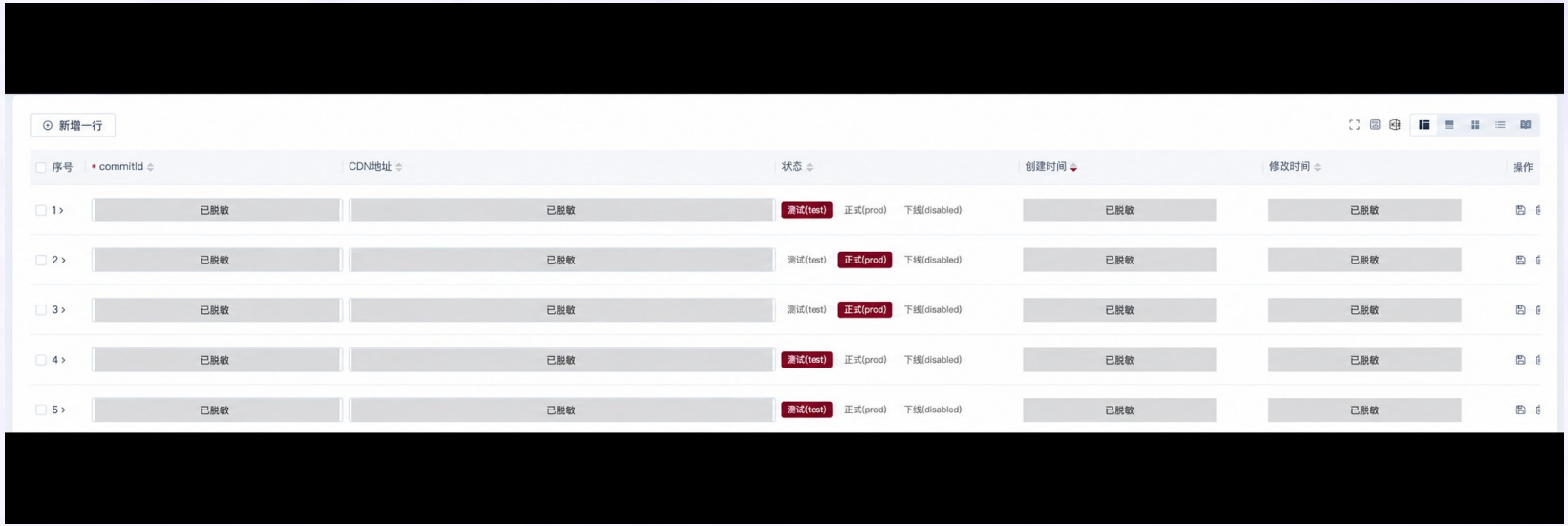
· POST /api/private/strategy?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1 → 500 「R0 表创建者登录建策略(对照)」
· POST /api/private/strategy?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1&generateKey=true → 200 「R1 签发apiToken」
· POST /api/private/strategy?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1&apiToken:[令牌已隐藏]
        → 500 「R2 apiToken+声明ci_bot 建策略」
· GET /api/object?appid=wcrt_n2_main&schemaid=_strategy → 200 「OBS 策略表(creator)」
· POST /api/private/strategy?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1 → 500 「R3 apiToken(header)+声明ci_bot2 建策略」
· POST /api/private/strategy?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1&apiToken:[令牌已隐藏]
        → 500 「R4 apiToken 不声明身份 建策略」
· DELETE /api/private/strategy/nonexist?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1 → 500 「X10 合法apiToken+冒充超管 删除略(应拒)」
· POST /api/version?appid=wcrt_n2_main&schemaid=t1 → 401 「T4 apiToken+声明表创建者 提交版本(应401)」
```

最后一块拼图 – 知识沉淀

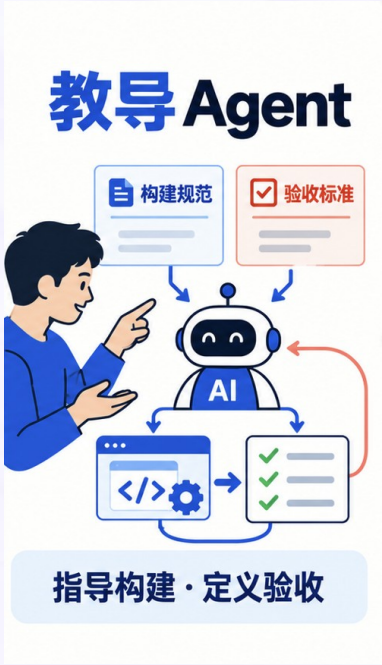


由此我们走通了 发现问题 -> 修复问题 -> 验证修复 -> 沉淀知识 的循环

工程兜底依然重要


新增一行
序号
* commitId
CDN地址
状态
创建时间
修改时间
操作
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
已脱敏
测试(test)
正式(prod)
下线(disabled)

人应该从代码编写的环节中脱离



为 AI agent 打造可以自主闭环的生产环境

1. 为 agent 设计的仓库
2. 为 agent 设计的开发工具
3. 为 agent 设计的验收工具与流程

我们从代码的编写者变成了软件工厂的搭建者

编写具体的代码 -> 设计代码生成流程
验收功能 -> 设计验收工具与流程

AI Coding 需要面向 Agent 重新设计工作流程

可靠交付：完善的验收流程与工程兜底

持续迭代：自主闭环的生产环境与持续的知识沉淀

为 AI agent 打造可以自主闭环的生产环境

为 AI agent 补充与真实世界交互的工具和知识

并持续迭代

欢迎一起 AI Coding 技术交流



wujicode.cn

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

欢迎一起 AI Coding 技术交流



wujicode.cn